# Zadanie: Lista zawodników i wybór dystansu

**Materiał dla uczestników - bez kodu źródłowego**

| | |
|---|---|
| **Czas wykonania** | około 15 minut |
| **Temat** | Lista danych, wybór elementu z ComboBox, dodawanie obiektu do kolekcji |
| **Poziom** | proste ćwiczenie utrwalające zadania 4 i 5 |

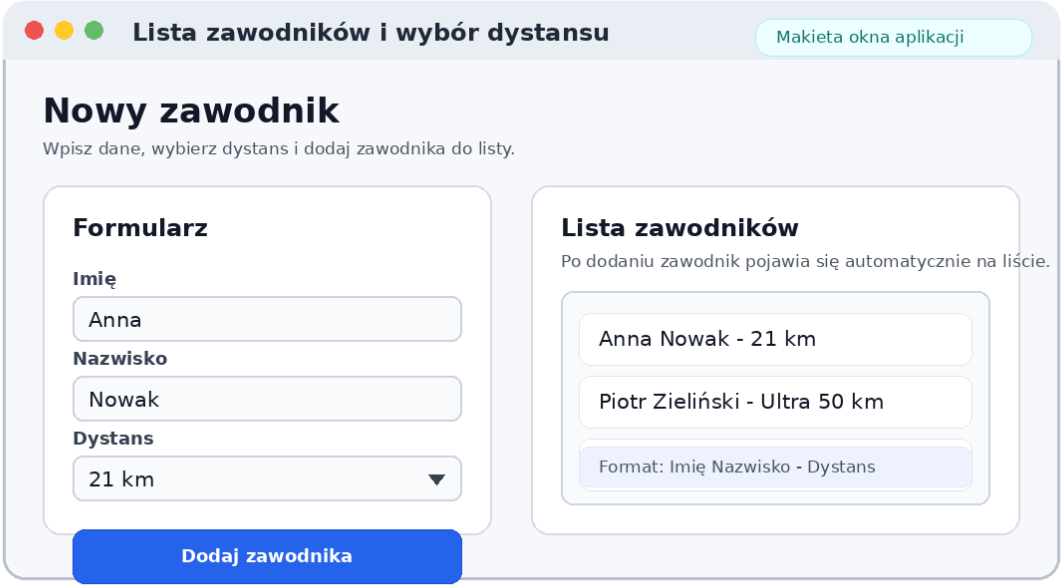
## 1. Cel zadania

Utwórz prostą aplikację WPF, która pozwala dodać zawodnika do listy oraz przypisać mu dystans biegu wybrany z listy rozwijanej.

Zadanie łączy dwa mechanizmy poznane wcześniej: dynamiczną listę zawodników oraz wybór aktualnej wartości z ComboBox.

## 2. Układ okna do odwzorowania

Poniżej znajduje się przykładowy wygląd okna. Nie musi być identyczny wizualnie, ale powinien zawierać te same części funkcjonalne.




*Rysunek 1. Przykładowy układ okna aplikacji.*

## 3. Co ma robić aplikacja?

Aplikacja ma umożliwiać wpisanie danych zawodnika, wybór dystansu biegu oraz dodanie zawodnika do listy widocznej w oknie.

- Użytkownik wpisuje imię zawodnika.
- Użytkownik wpisuje nazwisko zawodnika.
- Użytkownik wybiera dystans z listy rozwijanej.

- Po kliknięciu przycisku zawodnik pojawia się w liście po prawej stronie okna.
- Każdy element listy powinien być widoczny w czytelnej formie: imię, nazwisko oraz dystans.

## 4. Elementy, które muszą znaleźć się w oknie

| Element okna | Rola w aplikacji | Wymaganie |
|---|---|---|
| Pole tekstowe: Imię | przyjmuje imię zawodnika | nie może być puste |
| Pole tekstowe: Nazwisko | przyjmuje nazwisko zawodnika | nie może być puste |
| ComboBox: Dystans | pozwala wybrać dystans biegu | ma zawierać kilka gotowych opcji |
| Przycisk: Dodaj zawodnika | uruchamia dodanie zawodnika do listy | po kliknięciu sprawdza poprawność danych |
| ListBox: Lista zawodników | wyświetla dodanych zawodników | aktualizuje się po dodaniu nowej osoby |

## 5. Przykładowe dane

Lista dystansów może zawierać następujące wartości:

- 5 km
- 10 km
- 21 km
- 42 km
- Ultra 50 km

Przykładowe pozycje widoczne później na liście zawodników:

- Anna Nowak - 21 km
- Piotr Zieliński - Ultra 50 km
- Jan Kowalski - 10 km

## 6. Instrukcja wykonania

1. Utwórz nowy projekt WPF albo wykorzystaj pusty projekt przygotowany przez prowadzącego.
2. Zaprojektuj okno podobne do makiety: formularz po lewej stronie, lista zawodników po prawej stronie.
3. Przygotuj klasę opisującą zawodnika. Powinna przechowywać imię, nazwisko i dystans.
4. Przygotuj kolekcję zawodników, która będzie źródłem danych dla listy w oknie.
5. Przygotuj listę dostępnych dystansów i podłącz ją do ComboBox.
6. Po kliknięciu przycisku utwórz nowego zawodnika na podstawie danych z formularza i dodaj go do kolekcji.
7. Po dodaniu zawodnika wyczyść pola imienia i nazwiska, aby formularz był gotowy na kolejną osobę.
8. Sprawdź, czy lista po prawej stronie aktualizuje się automatycznie po każdym dodaniu zawodnika.

## 7. Walidacja

Aplikacja powinna sprawdzać, czy użytkownik podał imię i nazwisko. Jeżeli jedno z tych pól jest puste, zawodnik nie powinien zostać dodany do listy.

- Jeżeli imię jest puste - pokaż komunikat dla użytkownika.
- Jeżeli nazwisko jest puste - pokaż komunikat dla użytkownika.
- Jeżeli oba pola są poprawnie uzupełnione - dodaj zawodnika do listy.
- Dystans powinien być wybierany z ComboBox. Na starcie aplikacji może być wybrany pierwszy dystans z listy.

## 8. Ważne zasady

- Nie wpisuj zawodników ręcznie bezpośrednio do kontrolki listy.
- Dodawaj zawodnika do kolekcji danych, a lista w oknie powinna pokazywać aktualny stan tej kolekcji.
- Nie wpisuj dystansów jako pojedynczych, ręcznych pozycji w samym oknie, jeżeli korzystasz z podejścia opartego na danych.
- Zadbaj o czytelny format wyświetlania: imię, nazwisko, myślnik, dystans.

## 9. Oczekiwany efekt końcowy

Po uruchomieniu aplikacji użytkownik powinien móc wykonać następujący scenariusz:

1. Wpisuje imię: Anna.
2. Wpisuje nazwisko: Nowak.
3. Wybiera dystans: 21 km.
4. Klika przycisk Dodaj zawodnika.
5. Na liście pojawia się wpis: Anna Nowak - 21 km.
6. Pola tekstowe zostają wyczyszczone i można dodać kolejną osobę.

## 10. Kryteria zaliczenia

| Kryterium | Status |
|---|---|
| Okno zawiera pola imienia i nazwiska. | [ ] wykonane |
| Okno zawiera ComboBox z listą dystansów. | [ ] wykonane |
| Okno zawiera przycisk dodawania zawodnika. | [ ] wykonane |
| Okno zawiera ListBox z dodanymi zawodnikami. | [ ] wykonane |
| Po kliknięciu przycisku nowy zawodnik pojawia się na liście. | [ ] wykonane |
| Aplikacja nie dodaje pustych rekordów. | [ ] wykonane |
| Format wpisu na liście jest czytelny. | [ ] wykonane |

## 11. Zadanie dla chętnych

Rozbuduj aplikację o możliwość usunięcia zaznaczonego zawodnika z listy.

- Dodaj drugi przycisk: Usuń zaznaczonego zawodnika.
- Użytkownik najpierw zaznacza osobę na liście, a potem klika przycisk usuwania.
- Jeżeli nikt nie jest zaznaczony, pokaż krótki komunikat dla użytkownika.

*Powodzenia - to małe ćwiczenie pokazuje bardzo ważną zasadę WPF: interfejs powinien pokazywać stan danych, a nie zastępować dane.*